核心精讲

围术期

性感认识：可与各论结合考

一、术前

外科 感染2&围术期
00:12:38−00:31:19

（一）手术分类

急诊手术	嵌顿或绞窄腹外疝、急性消化道穿孔、急性完全性肠梗阻、大血管破裂等（要挂了）
限期手术	恶性肿瘤等（要转移了）
择期手术	良性肿瘤、单纯腹外疝、慢性阑尾炎、胆囊结石等

「理顺知识点」
- 一般腹外疝优先处理引起腹内压增高的疾病（eg.COPD长期咳嗽、前列腺增生），再处理腹外疝，若腹外疝已经出血嵌顿、绞窄，则先处理腹外疝

「串联」
- 腹外疝治疗：
  - 传统：疝囊高位结扎+修补
  - 最常用：单纯疝修补/无张力疝修补，补片修补 亚狮龙（Rutkow 、Stoppa、Lichtenstein 法），但材料为异物可引起感染
  - ＞1 岁婴幼儿、绞窄疝：单纯疝囊高位结扎 结扎大一窄
- 急性消化道穿孔治疗：首先禁食补液、胃肠减压；对于饱餐后或弥漫性腹膜炎最佳治疗是修补缝合术
- 肠梗阻：易绞窄、已狭窄都需手术
- 胆囊结石：有症状的胆囊结石——腹腔镜胆囊切除术 LC；预防性腹腔镜胆囊切除术的适应症——123盖茨慢糖心
- 肠套叠：钡灌肠（兼治疗作用）弹簧或杯口状（2岁弹杯子装的果酱）；＞2天手术为主（222儿）
- 肝脾破裂：急诊手术同时抗休克
- AOSC：急诊解除胆管梗阻、降低胆管压力——经皮经肝胆管穿刺引流 PTCD 、鼻胆管引流 ENBD 、或胆总管切开减压+T 管引流
- 腰椎间盘突出症：出现二便障碍（马尾神经受压）急诊手术，只是鞍区感觉异常不用急诊手术
- 急性动脉栓塞：急诊Fogarty球囊导管取栓、或切开动脉直接取栓

（二）准备

术前 4 周戒烟戒酒（烟酒死鬼）

脑卒中推迟至少 2 周、最好 6 周（老二牛）

肝功能 Child C 级（黄疸+腹水）暂时不手术，可 TIPS（食管胃底静脉曲张出血）、TACE（肝细胞癌）等（C 级黄水不手术、TIPS/TACE 先过渡）

「串联」
- 预防食管胃底静脉曲张出血（将来时）：
  - 曾有出血→择期断流术
  - 未出血者：①多内科保肝；②重度静脉曲张红色征、或伴明显脾大脾亢→预防性断流术
- 控制食管胃底静脉曲张出血（现在时）：

收缩压<90:补充血容量
内镜曲张食管静脉套扎术EVL + 生长抑素/奥曲肽(收缩内脏血管→减少门静脉血流量→ 降低门静脉压) (也可用血管升压素/垂体加压素/特利加压素，但禁用于高血压、冠心病、心衰、孕妇高官运衰)
PPI抑制胃酸分泌、三代头孢预防感染、三腔二囊管临时止血(对胃底静脉压迫效果差)
保守治疗无效：ChildA、B级→急诊断流术；ChildC级→TIPS

肾功能严重损害在有效透析时可耐受手术（24h 内）（注意：肝肾对比）

「串联」
- 肝肾对比：肾功能不全是肠外营养适应症，肝功能不全是肠外营养的并发症

最短禁食时间：清饮料 2h、母乳 4h、牛奶 6h、淀粉类固体食物 6h、脂肪等肉类 8h（清母牛肉粉 24686）

「串联」
- 胃排空速度：糖＞蛋白质＞脂肪

胃肠道手术：预防性用抗生素，术前 1−2 天进流食

大肠手术：预防性用抗生素，术前 2−3 天进流食、术前 1 天和手术当天清晨灌肠（聚乙二醇/甘露醇）01 23

仅以饮食控制糖尿病：不必特殊准备

平时口服降糖药：继续服至术前 1 天（长效降糖药在术前 2−3 天停服）

平时用胰岛素：在手术日晨停用（3 长 1 短素当天）维持血糖在 5.6−11.2 的轻度升高状态

「理顺知识点」
- 维持血糖在轻度升高状态可避免因低血糖导致的昏迷

高血压继续服用降压药避免戒断综合征，BP≤140/90

「理顺知识点」
- 高血压继续服用降压药避免出现反跳现象，尤其 β−R 拮抗剂
- 患者服用 β−R 拮抗剂后出现黑矇、缓慢性心律失常、心电图显示II度一型房室传导阻滞，处理方法：停药（服药后出现症状+β−R 拮抗剂是否停药与使用剂量有关）

备皮最佳时间：手术开始前

NSAIDs 术前 2–3 天（阿司匹林术前 7 天）、氯吡格雷术前 10 天停用（san、七匹狼、石雷鹏）血小板＜50 需输血小板（武术）

复习：再障血小板＜20 立即输血小板（二十大板）；ITP 血小板＜10 立即输血小板（ITP 笔画都有一竖）

二、术后

外科 感染2&围术期
00:31:19–00:49:30

（一）体位

全麻未清醒：平卧、头转向一侧

腰麻：去枕平卧/头低卧位

全麻清醒后、腰麻 6 小时后：

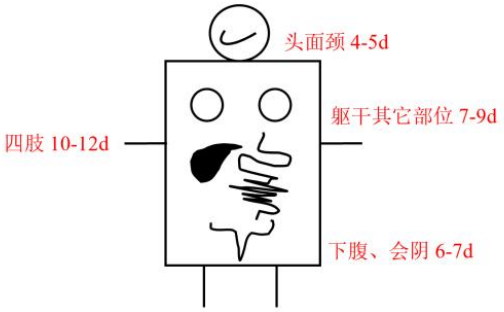
颅脑手术	头高脚低斜坡卧位
颈、胸手术（食管癌等）	高半坐位
腹部手术（胃大部切除术等）	低半坐位
腹腔内有污染	半坐/卧或头高脚低位
休克	头和躯干抬高 20–30 度、下肢抬高 15–20 度

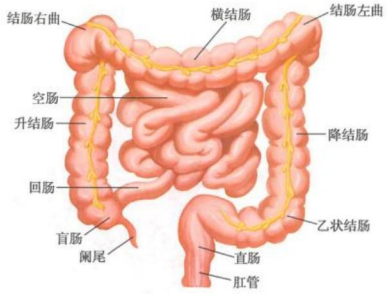
「理顺知识点」
- 全麻未清醒：平卧、头转向一侧→避免误吸导致窒息
- 腰麻/蛛网膜下腔麻醉：去枕平卧/头低卧位→减少脑脊液经穿刺孔外渗，防止低颅压性头痛
- 颅脑手术：头高脚低斜坡卧位→预防脑水肿
- 腹腔内有污染：半坐/卧或头高脚低位→将脓液集中在盆腔（盆腹膜相对吸收较差），减少全身毒血症状，便于引流；减少对膈肌压迫，利于呼吸循环
- 休克：头和躯干抬高 20–30 度、下肢抬高 15–20 度→增加回心血量

（二）拆线和拔管

1.拆线：头面颈 4–5d、下腹/会阴 6–7d、躯干其它部位 7–9d、四肢 10–12d、减张缝合 14d（双 11 剁手、心痛吧、我头痛死、起来遛下会阴、剪了要死）

「理顺知识点」
- 拆线时间与部位血液循环和张力有关：
  - 头面部血液循环最好，越往外血管越细血液循环越差，四肢血液循环最差
  - 胸部、上腹部、背部张力高，拆线时间长





2.拔管：乳胶片 1–2d、烟卷引流 3d、T 管 4 周

「串联」
- 胆总管探查后常规 T 管引流，放置 T 管后：
  - 术后 2 周 T 管造影→若胆道通畅继续引流 1 天→关闭 T 管（闭管）
  - 胆道无结石残留→术后 4 周拔管
  - 胆道有结石残留→术后 4–8 周胆管镜取残余结石

（三）并发症

①发热（最常见）：术后 1.4 天吸收热、输血输液等；术后 2.7 天感染可能大

②低体温

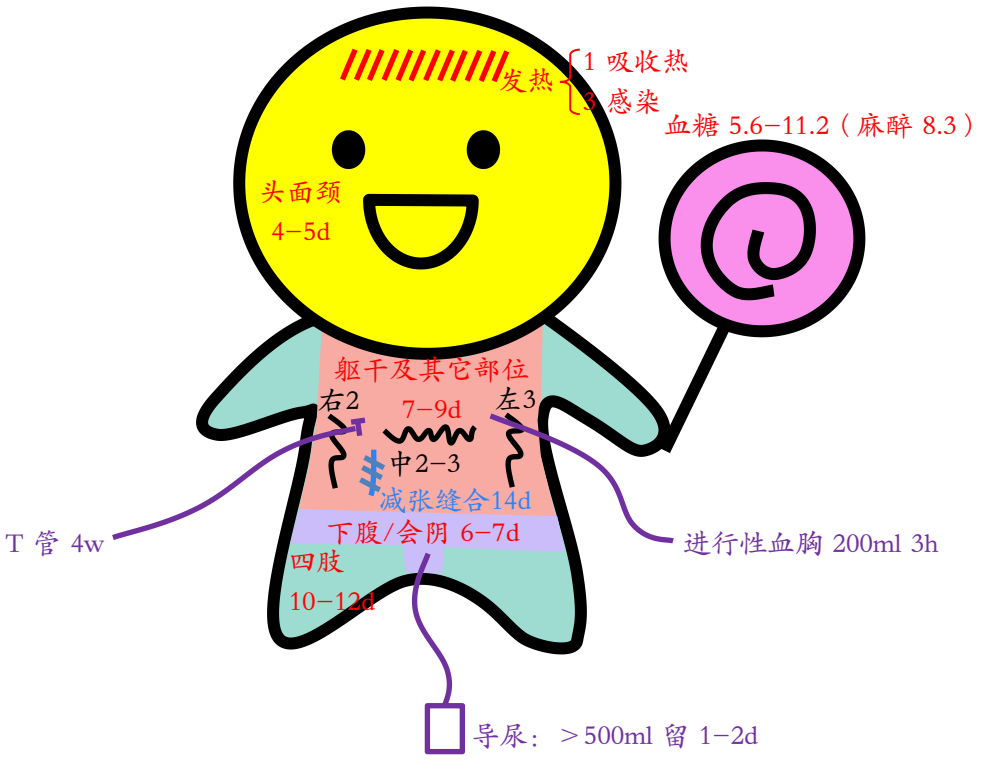
③肺膨胀不全、感染、肺栓塞：术后肺部并发症和死亡率仅次于心血管系统居第二位

④尿潴留：协助病人自行排尿→导尿→导尿量＞500ml 留置尿管 1–2 天（骶前神经损伤或前列腺肥大留置4–5 天）

⑤出血：腹腔手术 24 小时内休克考虑内出血，胸腔手术引流管引出血液量持续≥100ml/h 考虑内出血

⑥胃肠蠕动减弱：胃、结肠蠕动显著减弱，右半结肠需 2 天、左半结肠需 3 天、胃和空肠需 2–3 天恢复

「串联」
- 留置尿管时间越长，尿感发生率越高，留置导尿管超过三天，尿感发生率基本上达到90%以上，因此对于必须留置尿管的患者，可用抗生素



（四）切口

1.分类

Ⅰ类清洁切口	甲状腺手术
Ⅱ类可能污染切口	胃手术、皮肤不易彻底消毒处（会阴）、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
Ⅲ类污染切口	阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术

2.愈合（三甲医院就是要让Ⅲ类切口甲级愈合）

甲级：优良

乙级：有炎症、没化脓

丙级：化脓、需引流

3.并发症

①切口积血（最常见）：隆起、肿胀、血液外渗。甲状腺术后引起的颈部积血有窒息危险

「串联」
- 甲状腺相关疾病的手术后并发症-出血压迫气管（最常见）：切口渗血、饱满。立即床旁抢救：拆线敞切口、止血清血肿，即使止血充分也应放引流

②切口血清肿：术中切断较多的淋巴管（乳房、腹股沟区手术）。皮下血清肿空针抽吸+敷料压迫（但腹股沟区禁止空针抽吸）

「串联」
- 急性乳腺炎：有波动感→穿刺抽脓→还需切开引流：表浅脓肿时做放射状切口

③切口感染：红肿、脓液流出。拆除缝线、敞开引流、清创、抗生素、细菌培养

④切口裂开：多在咳嗽、腹胀后流出淡红色液体。完全裂开（全层裂开+肠或网膜脱出）无菌敷料覆盖切口+减张缝合。适当的腹部加压包扎可预防

「理顺知识点」
- 腹股沟区贸然空针抽吸有损伤血管风险，腹股沟区一般手术，术中探查结扎淋巴管
- 切口裂开→组织液（淡红色液体）流出

真题解析 · 围术期

外科 感染2&围术期
00:49:30-01:02:20

1. 2016N84 A　以下关于高血压患者术前的处理中，正确的是

A.术前两周停用降压药 高血压继续服用降压药避免戒断综合征

B.入手术室血压骤升，应果断停止手术 应激

C.血压降至正常后再行手术 BP≤140/90

D.血压 160/100mmHg 以下不予处理

2. 2020N95-96 A　女性，65 岁。胆囊结石 10 年，近来反复发作胆绞痛，要求手术治疗。有高血压、糖尿病病史，服药血压维持在 150-160/85-95mmHg，空腹血糖 7.3mmol/L。

95.患者术前处理措施中，正确的是

A.血压降至 130/90mmHg 再手术 BP≤140/90

答案：1-2 无答案　无答案 D

B.血糖降至 6.1mmol/L 再手术 维持血糖在 5.6−11.2 的轻度升高状态

C.血压、血糖均正常后再手术

D.无需特殊处理，可手术

拔管过早

96.患者行腹腔镜胆囊切除术，手术顺利。术后前 3 天引流管微黄清亮液体 15−20ml/日，拔除引流管。术后 10 天觉右上腹不适来院复查，T 37.2℃,血 WBC 9.0×109/L，N 75%，B 超发现胆囊窝处 4−5cm 液性暗区，穿刺抽出黄色液体似胆汁。最合理的处理是

A.手术引流

B.局部理疗

C.加用抗生素

D.穿刺置管引流

3. 2021N57 A 下列关于术前准备的叙述中，错误的是

A.高血压患者应继续服用降压药物，避免戒断综合征

B.明确有凝血障碍者，择期手术前应做相应治疗 san、七匹狼、石雷鹏

C.糖尿病病人术前须把血糖控制到正常水平才能手术 维持血糖在 5.6−11.2 的轻度升高状态

D.肾功能重度损害者，在有效的透析疗法处理下，可耐受手术 肝功能严重受损不能手术

4. 2023N57 A 关于腹部切口裂开的原因，错误的是

A.营养不良

B.手术后剧烈咳嗽 增加负压

C.应用糖皮质激素 促进蛋白质分解

克罗恩病瘘管形成不能使用糖皮质激素，直接使用英夫利息单抗

D.行切口减张缝合

5. 2023N58 A 关于术前胃肠道准备的叙述，正确的是 带动复习 清母牛肉粉 24686

A.禁食 4 小时，禁饮水 2 小时

B.禁食 6 小时，禁饮水 2 小时

C.禁食 12 小时，禁饮水 4 小时

D.禁食 24 小时，禁饮水 12 小时

6. 2025N163 X 预防腹部切口裂开的方法有

A.腹部加压包扎

B.延迟拆线 营养不良，组织修复能力差，长期大剂量使用GC/免疫抑制剂、糖尿病、腹内压持续增高

C.加用减张缝合

D.及时处理腹胀

　答案：3−6 C D 无答案 ACD

专题串联

常考切口小结

外科 感染2&围术期
01:02:20–01:08:32

<table>
<tr><td>甲状腺手术后并发呼吸困难和窒息</td><td>若切口渗血、饱满→出血压迫气管：立即床旁抢救，拆线敞切口、止血清血肿，即使止血充分也应放引流</td></tr>
<tr><td>急性乳腺炎</td><td>①表浅脓肿：放射状切口
②乳晕下脓肿：沿乳晕边缘作弧形切口
③深部或乳房后脓肿：沿乳房下缘作弧形切口</td></tr>
<tr><td>继发性腹膜炎</td><td>右旁正中切口</td></tr>
<tr><td>腹部损伤</td><td>正中切口（全身情况有恶化趋势→抗休克同时剖腹探查紧急手术）</td></tr>
<tr><td>急性阑尾炎</td><td>手术并发症以切口感染最常见</td></tr>
<tr><td></td><td>小结：一旦确诊急性阑尾炎应早期手术切阑尾，但阑尾周围脓肿除外——其及时放引流、3 个月后切阑尾
<table>
<tr><th>急性阑尾炎</th><th>切口</th><th>生理盐水冲腹腔</th><th>放引流</th><th>围术期抗生素</th></tr>
<tr><td>单纯性</td><td>麦氏点</td><td>不</td><td>不</td><td>用</td></tr>
<tr><td>化脓性</td><td>麦氏点</td><td>脓液少→不
脓液多→要</td><td>脓液少→不
脓液多→看情况</td><td>用</td></tr>
<tr><td>坏疽穿孔性</td><td>右下腹经腹直肌</td><td>要</td><td>看情况</td><td>用</td></tr>
<tr><td>妊娠期</td><td>偏高</td><td>看情况</td><td>不</td><td>用</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>切口疝</td><td>最常见于经腹直肌切口，切口感染是最常见原因</td></tr>
<tr><td>腹膜外型膀胱破裂</td><td>下腹正中切口</td></tr>
<tr><td>痈</td><td>十字切口、超过边缘、深达筋膜、填塞脓腔</td></tr>
<tr><td>甲沟炎</td><td>甲沟旁作纵行切口</td></tr>
<tr><td>脓性指头炎</td><td>末节指侧面作纵行切口，切口近端不及指节横纹、远端不及甲沟 1/2脓腔较大者对口引流。去除死骨。指神经阻滞麻醉（不加肾）</td></tr>
<tr><td>掌深间隙感染</td><td>切口近端不及掌横纹（避免损伤掌浅弓）。严禁切开肿胀的手背</td></tr>
<tr><td>化脓性滑囊炎</td><td>切口近端距腕横纹至少 1.5cm（避免损伤正中神经）</td></tr>
<tr><td>切口分类</td><td>Ⅰ类清洁切口：甲状腺手术
Ⅱ类可能污染切口：胃手术、皮肤不易彻底消毒处（会阴）、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
Ⅲ类污染切口：阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术</td></tr>
</table>

切口并发症	①切口积血（最常见） ②切口血清肿：术中切断较多的淋巴管（乳房、腹股沟区手术） ③切口感染 ④切口裂开：多在咳嗽、腹胀后流出淡红色液体。完全裂开（全层裂开+肠或网膜脱出）无菌敷料覆盖切口+减张缝合。适当的腹部加压包扎可预防

「串联」
- 甲状腺术后出现呼吸困难和窒息（最严重）

①出血压迫气管，②气管软化塌陷，③喉头水肿：手术创伤、气管插管所致，④双侧喉返神经损伤，⑤误切甲状旁腺

「理顺知识点」
- 继发性腹膜炎大概率来自右上腹的胆囊穿孔和右下腹的阑尾穿孔，选择右旁正中切口
- 腹膜内膀胱破裂容易引起腹膜炎，多采取剖腹探查